Chủ đề: Oxyz

Phương trình đường thẳng

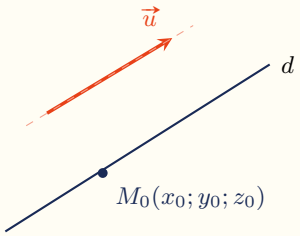
NỀN TẢNG: CẦN GÌ ĐỂ VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG?

Để xác định duy nhất đường thẳng d, ta luôn cần đủ **2 yếu tố**:

$$\begin{cases} \textbf{1 Điểm đi qua:} & M_0(x_0;y_0;z_0) \\ \textbf{1 Véctơ chỉ phương:} & \vec{u}=(a;b;c)\neq\vec{0} \quad (\text{giá } /\!/ \text{ hoặc trùng } d) \end{cases}$$

1. Phương trình tham số của đường thẳng d ($t\in\mathbb{R}$):

$$\begin{cases} x=x_0+at \\ y=y_0+bt \\ z=z_0+ct \end{cases}$$



2. Phương trình chính tắc của đường thẳng d (khi $abc\neq 0$):

$$\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d: $\begin{cases} x=2-3t \\ y=1+2t \\ z=-4+t \end{cases}$. Đường thẳng d đi qua điểm nào và có một véctơ chỉ phương là véctơ nào dưới đây?

A. Đi qua $M(2;1;-4)$ và $\vec{u}=(-3;2;1)$.

B. Đi qua $N(-3;2;1)$ và $\vec{u}=(2;1;-4)$.

C. Đi qua $P(-2;-1;4)$ và $\vec{u}=(-3;2;1)$.

D. Đi qua $Q(2;1;-4)$ và $\vec{u}=(3;2;1)$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d: $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{-3}=\dfrac{z-4}{1}$. Đường thẳng d đi qua điểm nào và có một véctơ chỉ phương là véctơ nào dưới đây?

A. Đi qua $P(1;-2;4)$ và $\vec{u}=(2;-3;1)$.

B. Đi qua $M(-1;2;-4)$ và $\vec{u}=(2;-3;1)$.

C. Đi qua $P(1;-2;4)$ và $\vec{u}=(2;3;1)$.

D. Đi qua $Q(-1;2;-4)$ và $\vec{u}=(-2;3;1)$.

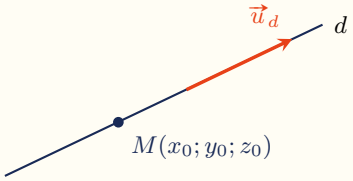
Dạng 1 Viết phương trình đường thẳng qua một điểm và có VTCP

Đường thẳng d xác định bởi:

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } M(x_0;y_0;z_0) \\ \text{VTCP } \vec{u}_d=(a;b;c) \end{cases}$$

- **Phương trình tham số ($t\in\mathbb{R}$):**

$$\begin{cases} x=x_0+at \\ y=y_0+bt \\ z=z_0+ct \end{cases}$$



- **Phương trình chính tắc (khi $abc\neq 0$):**

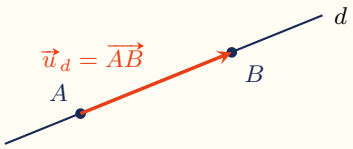
$$\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua điểm $M(2;-1;3)$ và có véctơ chỉ phương $\vec{u}=(3;1;-2)$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$ và nhận véctơ $\vec{u}=(2;-3;5)$ làm véctơ chỉ phương.

Dạng 2 Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A, B

$$d: \begin{cases} \text{Qua } A \text{ (hoặc } B\text{)} \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{AB} \end{cases}$$

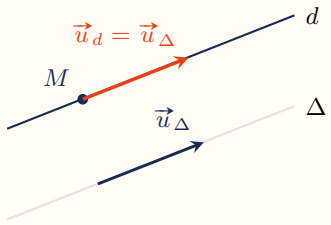


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng d đi qua hai điểm $A(1;2;-1)$ và $B(2;-1;1)$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(2;1;0)$, $B(0;-1;2)$ và $C(4;3;-2)$. Viết phương trình đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC.

Dạng 3 Viết phương trình đường thẳng qua M và song song với Δ

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \vec{u}_\Delta \end{cases}$$

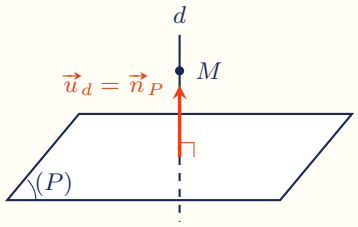


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(2;1;-3)$ và song song với đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+3}{-1} = \dfrac{z}{4}$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $M(1;-2;4)$ và song song với trục hoành Ox.

Dạng 4 Viết phương trình đường thẳng qua M và vuông góc với mặt phẳng (P)

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \vec{n}_{(P)} \end{cases}$$

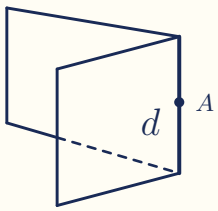


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và vuông góc với mặt phẳng $(P)\colon 2x-3y+z-5=0$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có ba đỉnh $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;3)$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua trực tâm H của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC).

Dạng 5 Viết phương trình đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng

$$d:\begin{cases}\text{VTCP } \vec{u}_d=[\vec{n}_{(P)},\vec{n}_{(Q)}]\\ \text{Điểm } A\in d\text{: Cho } z=0 \text{ (hoặc } x=0,y=0),\\ \qquad\qquad \text{giải hệ } \begin{cases}(P)\\(Q)\end{cases} \text{ tìm 2 ẩn còn lại.}\end{cases}$$

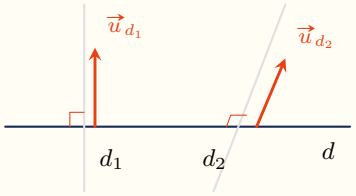


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tham số của đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng $(P)\colon x+2y-z-3=0$ và $(Q)\colon 2x-y+z-1=0$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha)\colon 2x-y+3z-6=0$ và $(\beta)\colon x+2y-z+2=0$. Tìm một điểm thuộc giao tuyến của (α) và (β) có cao độ $z=0$, từ đó lập phương trình chính tắc của giao tuyến.

Dạng 6 Viết phương trình đường thẳng qua M và vuông góc với d_1, d_2

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = [\vec{u}_{d_1}, \vec{u}_{d_2}] \end{cases}$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình chính tắc của đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1;-1;2)$ đồng thời vuông góc với cả hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x}{1} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z+1}{-1}$ và $d_2\colon \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-2}{1}$.

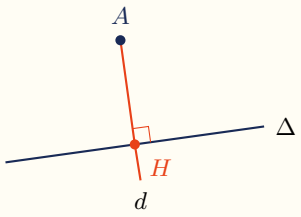
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm $A(2;0;-1)$ đồng thời song song với hai mặt phẳng $(P)\colon 2x - y + z - 3 = 0$ và $(Q)\colon x + 2y - z + 5 = 0$.

Dạng 7 Viết phương trình đường thẳng qua điểm, vuông góc và cắt Δ

Gọi $H = d \cap \Delta \implies H(t) \in \Delta$.

$d \perp \Delta \iff \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u}_\Delta = 0 \implies$ tìm $t \implies$ tọa độ H.

$$d: \begin{cases} \text{Qua } A \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{AH} \end{cases}$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;0;-2)$ và đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{-1} = \dfrac{z}{1}$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua A, vuông góc và cắt Δ.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2;-1;3)$ và đường thẳng $\Delta\colon \begin{cases} x=1+2t \\ y=-2+t \\ z=1-t \end{cases}$.

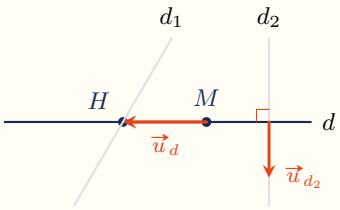
Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H của M lên Δ, từ đó viết phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua M và cắt Δ tại H.

Dạng 8 Viết phương trình đường thẳng qua M, cắt d_1 và vuông góc d_2

Gọi $H = d \cap d_1 \implies H(t) \in d_1$.

$d \perp d_2 \iff \overrightarrow{MH} \cdot \vec{u}_{d_2} = 0 \implies$ tìm $t \implies$ tọa độ H.

$$d: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{MH} \end{cases}$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;0;2)$ và hai đường thẳng $d_1: \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z+1}{-1}$, $d_2: \dfrac{x}{1} = \dfrac{y-2}{-2} = \dfrac{z+1}{3}$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M, cắt d_1 và vuông góc với d_2.

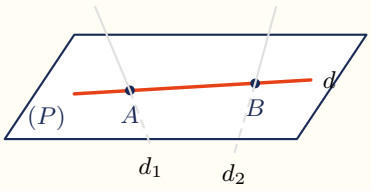
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua điểm $A(2;-1;1)$, vuông góc với trục Oz và cắt đường thẳng $\Delta\colon \begin{cases} x=1+3t \\ y=-2+t \\ z=2-t \end{cases}$.

Dạng 9 Viết phương trình đường thẳng nằm trong (P) và cắt cả d_1, d_2

Tìm tọa độ 2 giao điểm:

$$A = d_1 \cap (P), \quad B = d_2 \cap (P)$$

$$d: \begin{cases} \text{Qua } A \text{ (hoặc } B) \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{AB} \end{cases}$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x+y+z-4=0$ và hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z}{-1}$, $d_2\colon \dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-2}{2}$. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d nằm trong (P) đồng thời cắt cả d_1 và d_2.

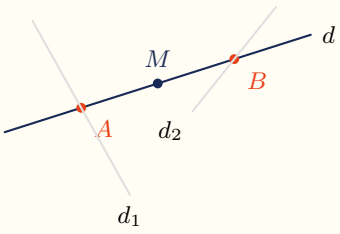
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng tọa độ (Oxy) và hai đường thẳng $\Delta_1\colon \begin{cases} x=1+t \\ y=2-t \\ z=1+2t \end{cases}$, $\Delta_2\colon \begin{cases} x=-2+3t' \\ y=1-t' \\ z=-2+t' \end{cases}$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d nằm trong (Oxy) và cắt cả Δ_1, Δ_2.

Dạng 10 Viết phương trình đường thẳng qua M và cắt hai đường thẳng d_1, d_2

Gọi $A = d \cap d_1 \implies A(t)$ và $B = d \cap d_2 \implies B(t')$.

M, A, B thẳng hàng $\iff \overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{MB} \implies$ tìm $t, t' \implies A, B$.

$$d: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \overrightarrow{MA} \text{ (hoặc } \overrightarrow{AB}) \end{cases}$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;1;1)$ và hai đường thẳng $d_1: \dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y+1}{2} = \dfrac{z}{-1}$, $d_2: \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z-1}{1}$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M đồng thời cắt cả hai đường thẳng d_1 và d_2.

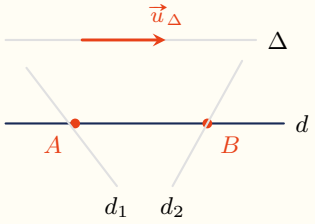
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O đồng thời cắt cả hai đường thẳng $d_1\colon \begin{cases} x=1+t \\ y=2-t \\ z=3t \end{cases}$ và $d_2\colon \begin{cases} x=2-2t' \\ y=-1+t' \\ z=1+3t' \end{cases}$.

Dạng 11 Viết phương trình đường thẳng song song Δ và cắt d_1, d_2

Gọi $A = d \cap d_1 \implies A(t)$ và $B = d \cap d_2 \implies B(t')$.

$d \,//\, \Delta \iff \overrightarrow{AB} = k\vec{u}_\Delta \implies$ tìm $t, t' \implies$ tọa độ A.

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } A \\ \text{VTCP } \vec{u}_d = \vec{u}_\Delta \end{cases}$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta\colon \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y+2}{-1} = \dfrac{z}{2}$ và hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-2}{2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z+1}{-1}$, $d_2\colon \dfrac{x}{1} = \dfrac{y+1}{2} = \dfrac{z-2}{1}$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d song song với Δ đồng thời cắt cả d_1 và d_2.

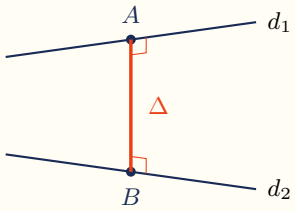
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình chính tắc của đường thẳng d song song với trục Oz đồng thời cắt cả hai đường thẳng $d_1\colon \begin{cases} x=2+t \\ y=1-t \\ z=3t \end{cases}$ và $d_2\colon \begin{cases} x=1-2t' \\ y=3+t' \\ z=2-t' \end{cases}$.

Dạng 12 Lập phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau

Gọi $A = \Delta \cap d_1 \implies A(t)$ và $B = \Delta \cap d_2 \implies B(t')$.

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_{d_1} = 0 \\ \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_{d_2} = 0 \end{cases} \implies \text{tìm } t, t' \implies \text{tọa độ } A, B.$$

$$\Delta: \begin{cases} \text{Qua } A \\ \text{VTCP } \vec{u}_\Delta = \overrightarrow{AB} \end{cases}$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng chéo nhau $d_1: \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-2}{1} = \dfrac{z+1}{2}$ và $d_2: \dfrac{x+1}{1} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z-2}{-1}$. Tìm tọa độ hai điểm $A \in d_1, B \in d_2$ sao cho AB là đoạn vuông góc chung của d_1 và d_2.

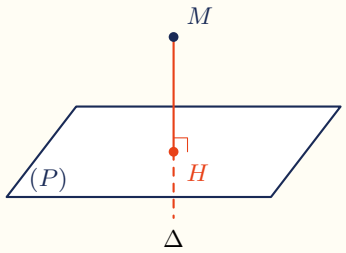
Câu hỏi. [STER] Từ kết quả tìm được ở câu trên, hãy viết phương trình tham số của đường thẳng Δ là đường vuông góc chung của hai đường thẳng d_1 và d_2.

Dạng 13 Tìm hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng

Tìm hình chiếu vuông góc H của điểm M lên (P):

1. Viết phương trình đường thẳng Δ qua M và $\Delta \perp (P)$:

$$\Delta: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_{\Delta} = \vec{n}_{(P)} \end{cases}$$



2. Tọa độ H là giao điểm của Δ và (P) $(H = \Delta \cap (P))$.

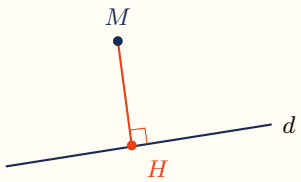
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;-2;3)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+2z+1=0$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H của điểm M lên mặt phẳng (P), từ đó tìm tọa độ điểm M' đối xứng với M qua mặt phẳng (P).

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)\colon x+2y-z-6=0$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O lên mặt phẳng (α).

Dạng 14 Tìm hình chiếu vuông góc của điểm lên đường thẳng

Tìm hình chiếu vuông góc H của điểm M lên đường thẳng d:

$$\begin{cases} H \in d \implies H(t) \\ MH \perp d \iff \overrightarrow{MH} \cdot \vec{u}_d = 0 \end{cases}$$



Giải tìm $t \implies$ Tọa độ hình chiếu H.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;1;-1)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+2}{1} = \dfrac{z-3}{-1}$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H của điểm A lên đường thẳng d.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;3;-2)$ và đường thẳng $\Delta\colon \begin{cases} x=2+t \\ y=-1-t \\ z=1+2t \end{cases}$.

Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với điểm M qua đường thẳng Δ.

Chuyên đề **Công thức tính khoảng cách liên quan đến đường thẳng**

1. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d:

$$d\colon \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_d \end{cases} \Longrightarrow d(A,d) = \frac{\left|[\overrightarrow{AM}, \vec{u}_d]\right|}{|\vec{u}_d|}$$

2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1 và d_2:

$$d_1\colon \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_1 \end{cases}, \quad d_2\colon \begin{cases} \text{Qua } N \\ \text{VTCP } \vec{u}_2 \end{cases}$$

- **Trường hợp 1 ($d_1 \,//\, d_2$):** $d(d_1,d_2) = d(M,d_2) = \dfrac{\left|[\overrightarrow{MN}, \vec{u}_2]\right|}{|\vec{u}_2|}$.
- **Trường hợp 2 (d_1, d_2 chéo nhau):** Đặt $\vec{u} = [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \Longrightarrow d(d_1,d_2) = \dfrac{\left|\overrightarrow{MN} \cdot \vec{u}\right|}{|\vec{u}|}$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;1;-1)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{1} = \dfrac{z}{-2}$. Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng:

$$d_1\colon \frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z-3}{1} \quad \text{và} \quad d_2\colon \frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z+1}{1}$$

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1 và d_2.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng:

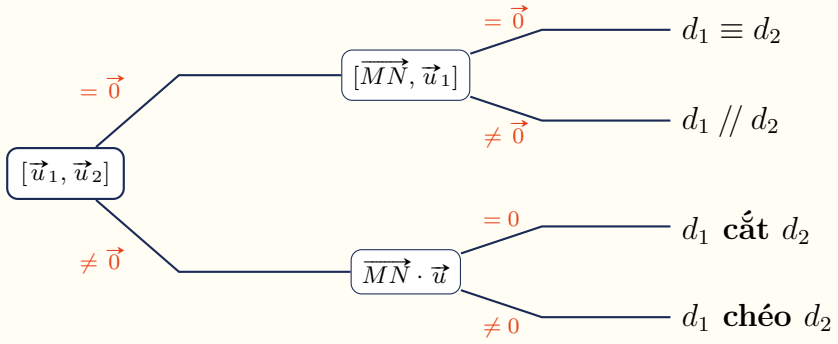
$$d_1\colon \begin{cases} x=1+t \\ y=2-t \\ z=-1+2t \end{cases} \quad \text{và} \quad d_2\colon \frac{x-2}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-1}{-1}$$

Chứng minh d_1 và d_2 chéo nhau, từ đó tính khoảng cách giữa d_1 và d_2.

Chuyên đề **Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng**

Cho hai đường thẳng:

$$d_1: \begin{cases} \text{Qua } M \\ \text{VTCP } \vec{u}_1 \end{cases} \quad \text{và} \quad d_2: \begin{cases} \text{Qua } N \\ \text{VTCP } \vec{u}_2 \end{cases}. \quad \text{Đặt } \vec{u} = [\vec{u}_1, \vec{u}_2]$$



Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng:

$$d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{3} \quad \text{và} \quad d_2: \begin{cases} x = 3 - 4t \\ y = -2 + 2t \\ z = 5 - 6t \end{cases}$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng:

$$d_1\colon \frac{x-2}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z+1}{-1} \quad \text{và} \quad d_2\colon \frac{x+1}{-2}=\frac{y-3}{-4}=\frac{z}{2}$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối và tìm tọa độ giao điểm (nếu có) của hai đường thẳng:

$$d_1\colon \begin{cases} x=1+2t \\ y=-1+t \\ z=2-t \end{cases} \quad \text{và} \quad d_2\colon \frac{x-3}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z-1}{1}$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng:

$$d_1\colon \frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z}{3} \quad \text{và} \quad d_2\colon \frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{1}$$